

שיעור 20

מתחילים...

DATABASE

NoSQL

Database

- Database (מאגר מידע) הינו מקום מסודר לאחסון נתוני מחשב , בסיס נתונים נשמר לרוב בזיכרון הקשיח של המחשב או על גבי שרתים ייעודיים.
- בסיס נתונים מאפשר גישה מלאה לשמירה , עדכון ושליפת המידע.
- ישנם כמה מודלים לעבודה מול בסיס נתונים.



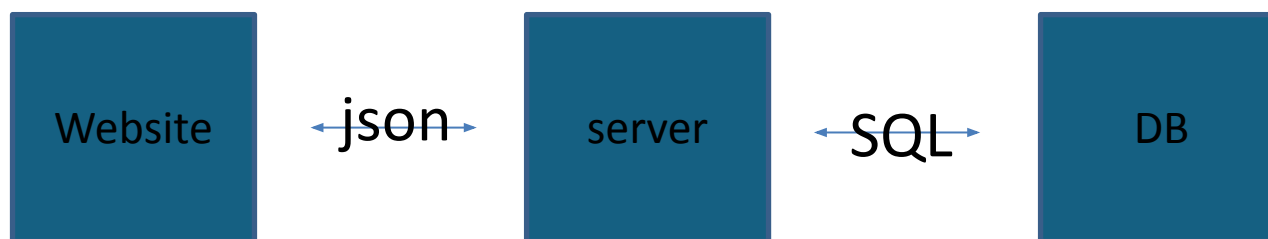
NoSQL



מסד נתונים בעל נפחים גדולים, השומר מידע בכמויות עצומות, הנכנס במהירות גבוהה מאוד. מאגר מידע שמאפשר גישה למידע שאינו בנוי כמבנה טבלאי בעלי יחסים. מידע זה אינו מאורגן לפי שיטה כלשהי, הוא מגוון מאוד כך שלא ניתן לסדר אותו בטבלאות.

מהו ההבדל?

עבודת השרת מול SQL



עבודת השרת מול NoSQL



NoSQL

NoSQL הינו מסד נתונים לא רלציוני, אשר שומר את כל הנתונים שלו תחת collections.

Collection – הינו מערך של אובייקטים .

Document – אובייקט אשר מכיל מאפיינים וערכים .

Props – מאפיין כותרת לערך) – מכיל ערך) .

Value – הערך עצמו .

```
[
  {
    "id": "b032154",
    "firstName": "shem",
    "lastName": "bar",
    "email": "shem@svcollege.co.il",
    "Title": "Manager"
  },
  {
    "id": "b032155",
    "firstName": "dor",
    "lastName": "chen",
    "email": "dor@svcollege.co.il",
    "Title": "Teacher"
  },
  {
    "id": "b032156",
    "firstName": "max",
    "lastName": "nudler",
    "email": "max@svcollege.co.il",
    "Title": "Teacher"
  }
]
```

MongoDB

Mongodb הינו מסד נתונים שמאפשר עבודה מול מבני נתונים באופן גמיש .
הנתונים ישמרו בdocuments בקובץ json

Mongodb atlas הינו שירותי ענן שמאפשר לנו לשמור את הנתונים בין אם בענן ובין
אם על המחשב שלנו ובכך לתת גישה למי שנבחר .



Mongo DB atlas

1. ראשית נבצע הרשמה באתר
2. קבלת אימות הרשמה במייל
3. בחירת שירות חינמי
1. יצירת cluster
2. בחירת שם משתמש וסיסמא
3. בחירה בסביבת ענן
4. על מנת שתהיה גישה מכל מקום נכניס את כתובת ה IP 0.0.0.0/0

2 Where would you like to connect from?

Enable access for any network(s) that need to read and write data to your cluster.

My Local Environment

Use this to add network IP addresses to the IP Access List. This can be modified at any time.

Cloud Environment

Use this to configure network access between Atlas and your cloud or on-premise environment. Specifically, set up IP Access Lists, Network Peering, and Private Endpoints.

Add entries to your IP Access List

Only an IP address you add to your Access List will be able to connect to your project's clusters.

IP Address	Description	
0.0.0.0/0	Enter description	Add Entry Add My Current IP Address

Get Started with MongoDB Atlas

Create a free tier cluster with our fully managed cloud database service in minutes. You'll be using MongoDB Atlas within MongoDB University courses as you complete specific exercises.

Create your free account

Your Company (optional)

How are you using MongoDB?

Your Work Email

First Name

Last Name

Password

8 characters minimum

☐ I agree to the [terms of service and privacy policy](#).

Get started

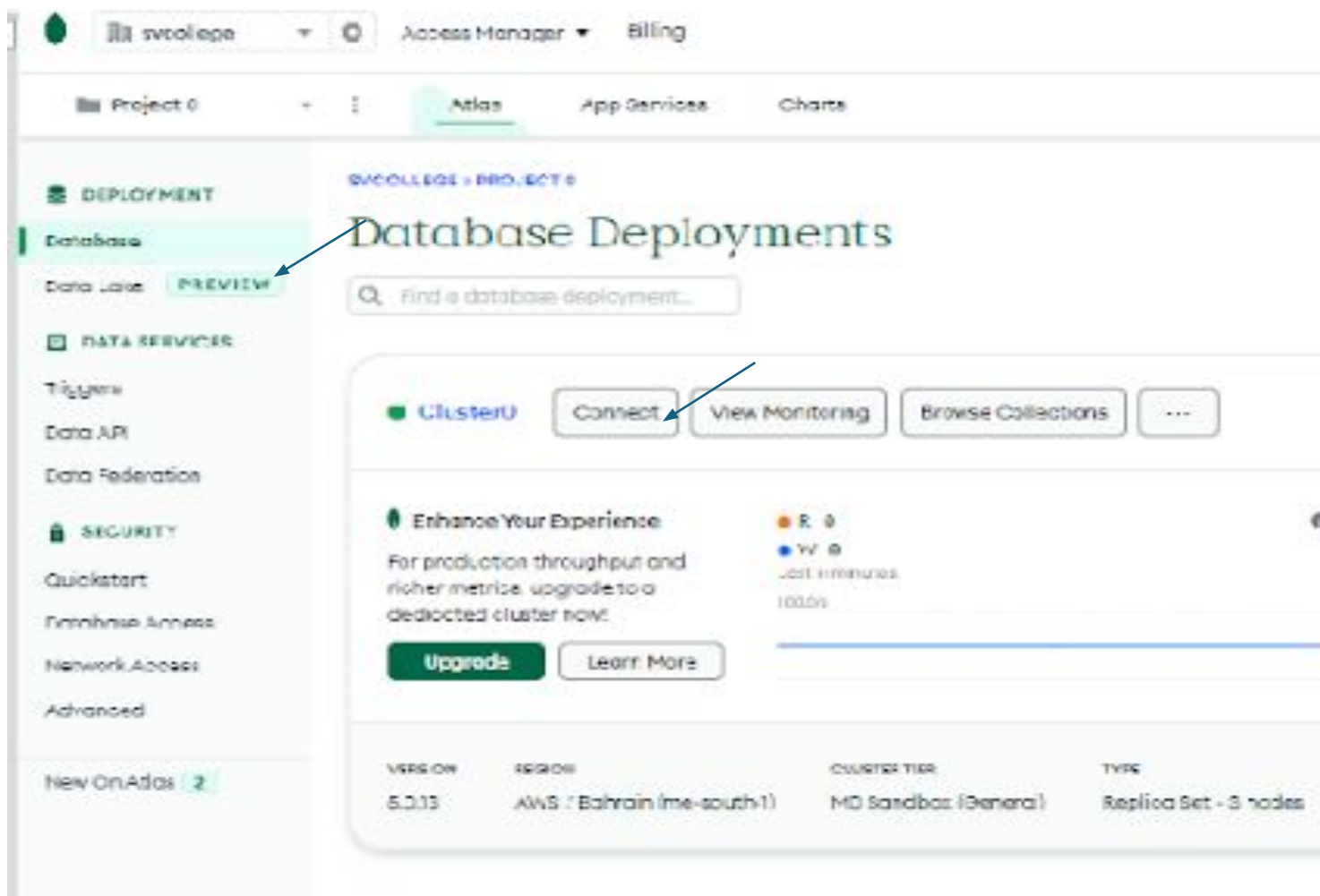
Already have an account? [Sign in.](#)

svcollege



MongoDB atlas

לאחר שנוצר cluster עלינו ליצור חיבור ל Database בעזרת connect



MongoDB atlas



Connect to Cluster0

Setup connection security > Choose a connection method > Connect

You need to secure your MongoDB Atlas cluster before you can use it. Set which users and IP addresses can access your cluster. Now, [Read more](#)

1. Add a connection IP address

✓ An IP address has been added to the IP Address List. Add another address in the IP Address List tab.

2. Create a database user

✓ A MongoDB user has been added to this project. Not yours? Create one in the MongoDB Users tab.

You'll need your MongoDB user > username in the next step.

Close

Choose a connection method

1. בחירת method.
2. בחירת visual studio code.

Connect to Cluster0

✓ Setup connection security > Choose a connection method > Connect

Choose a connection method [View documentation](#)

Get your pre-formatted connection string by selecting your tool below.



Connect with the MongoDB shell
Interact with your cluster using MongoDB's interactive Javascript interface



Connect your application
Connect your application to your cluster using MongoDB's native drivers



Connect using MongoDB Compass
Explore, modify, and visualize your data with MongoDB's GUI



Connect using VS Code
Connect to a MongoDB host in Visual Studio Code



Go Back

Close



MongoDB atlas

```
mongodb+srv://yaniv:password@cluster0.mongodb.net/test
```



1. העתקת כתובת ה url .

2. כתובת זו תאפשר חיבור ל Database שיצרנו .

3. במקום <password> נזין את הסיסמא שלנו .



MongoDB for vs Code

1. התקנת MongoDB for VS Code ב visual studio code .
2. בכניסה לתוסף ניצור חיבור חדש על ידי Add connection .
3. נבחר ב connect.
4. למעלה נדביק את כתובת ה url שהועתקה ונזין את הסיסמא שלנו במקום ה <password> .



NoSQL

- NoSQL הינו מסד נתונים Non-relational.
- NoSQL שומר את הנתונים תחת collections בניגוד לSQL שם הנתונים נשמרים בטבלאות.
- ניתן לראות הנתונים שנשמרו גם ב MongoDB וגם בתוסף MongoDB for vs Code.
- הנתונים נשמרים בפורמט json, מה שמאפשר עבודה יעילה ומהירה יותר בשליפת הנתונים ובהצבתם ב Database.



View On Visual Studio Code



Humans			Database
Employees	Teachers	Students	Collections
<pre>} ,"name" : "ben" ,"salary" : "4500" {</pre>	<pre>} "firstName" : " ,"shem ,"lastName" : "bar" "age":30" {</pre>	<pre>} "firstName" : " ,"yaniv "lastName" : " ,"almog "avg":80" {</pre>	



Database

יכול להכיל collection או יותר .



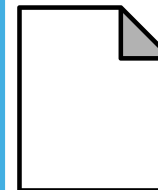
collections

יכול להכיל Documents אחד או יותר.



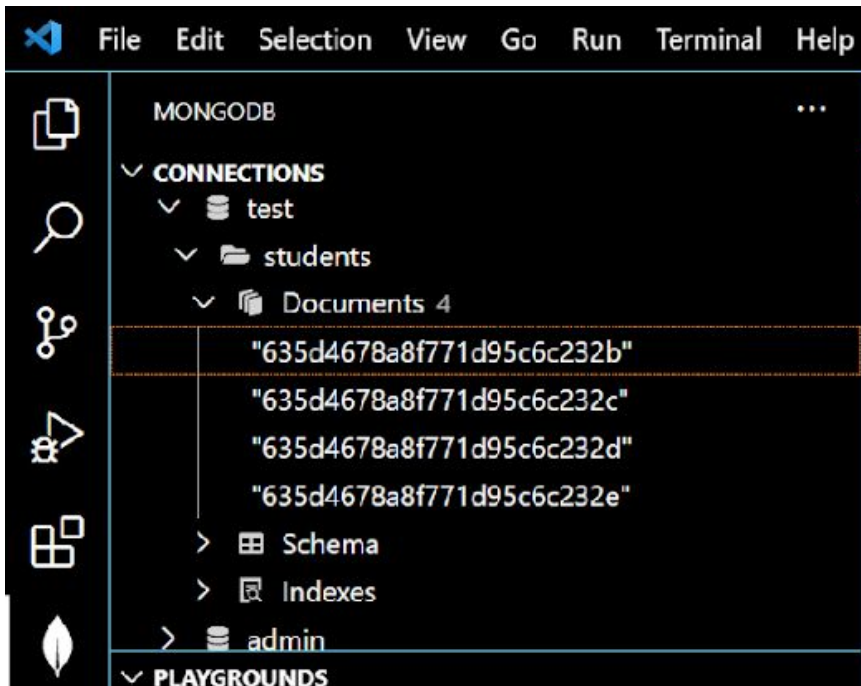
Documents

כל מסמך מכיל את המידע הספציפי שלו.
ניתן לשמור סוגי מידע שונים בכל מסמך.



(כל מסמך בנוי מתבנית הcollection שממנו נוצר)

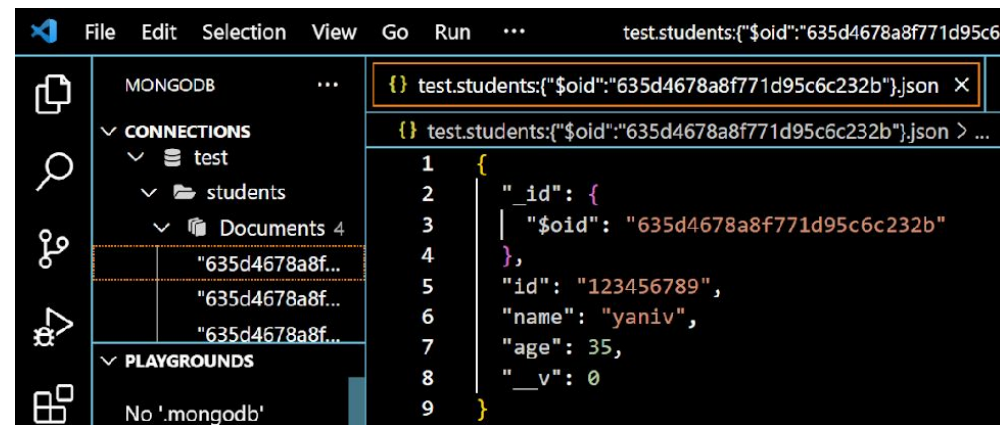
View On Visual Studio Code



- Database - בדוגמא זו ניתן לראות את האזור בזיכרון שהגדרנו בשם test.
- collection - שם התיקיה בה נשמרו הנתונים students.
- documents - בתיקיה ישנם 4 "מסמכים" documents.

mongoDB Database
יכול להכיל collection או יותר .

Document שנשמר במסד הנתונים בפורמט json



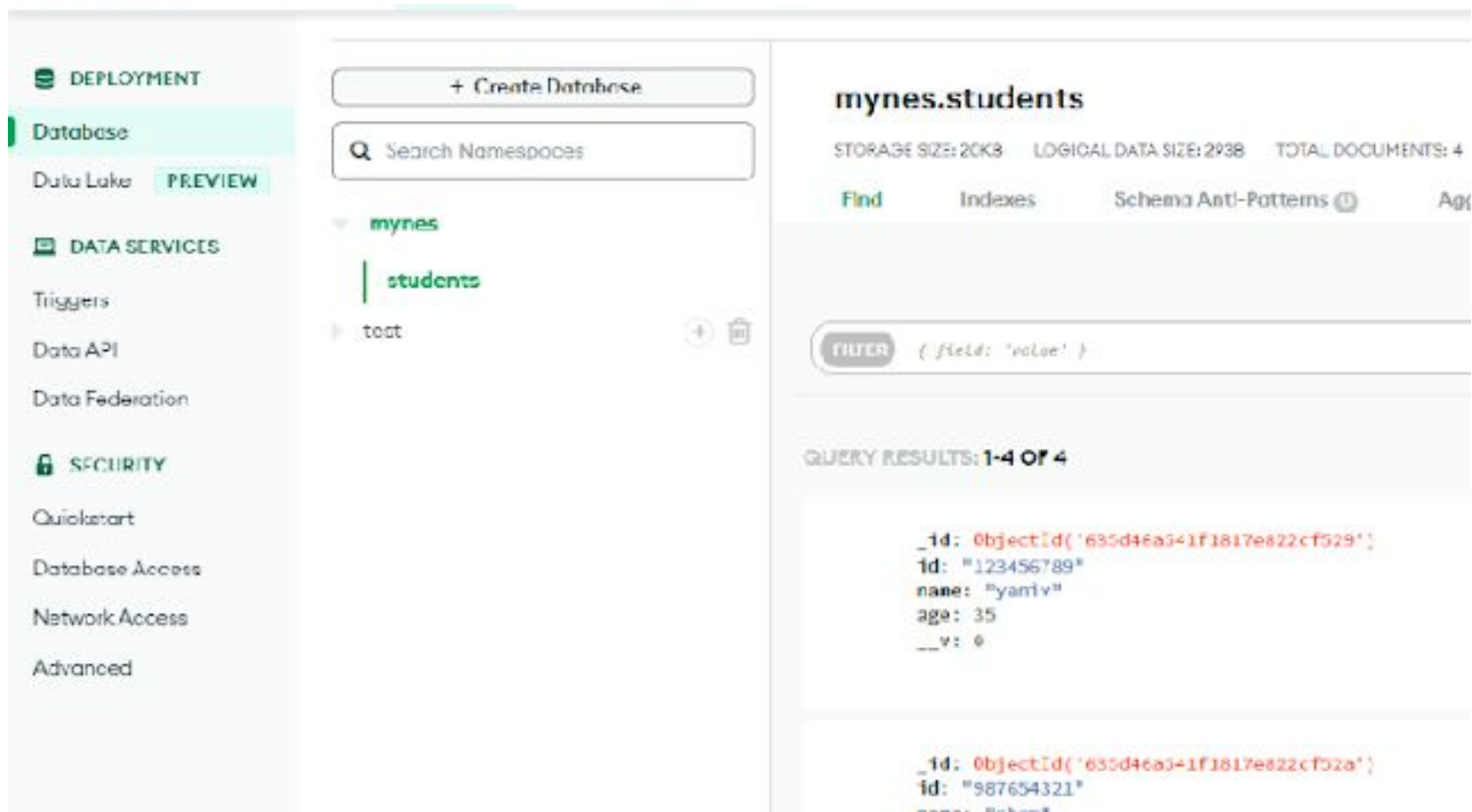
collections
יכול להכיל Documents אחד או יותר

Documents
כל מסמך מכיל את המידע { }



View On Mongodb

Document שושמר במסד הנתונים בפורמט json



The screenshot displays the MongoDB Atlas web interface. On the left, a sidebar contains navigation options: DEPLOYMENT, Database (selected), Data Lake, DATA SERVICES, Triggers, Data API, Data Federation, SECURITY, Quickstart, Database Access, Network Access, and Advanced. The main panel shows the 'mynes.students' collection. At the top, there's a '+ Create Database' button and a 'Search Namespaces' input. Below, a tree view shows 'mynes' expanded with 'students' selected. A 'test' database is also visible. The right side of the panel shows collection statistics: STORAGE SIZE: 20KB, LOGICAL DATA SIZE: 2938, TOTAL DOCUMENTS: 4. Below this are tabs for 'Find', 'Indexes', 'Schema', 'Anti-Patterns', and 'Agg'. A 'FILTER' button is present with a query '{ field: 'value' }'. The 'QUERY RESULTS: 1-4 OF 4' section displays two document snippets:

```

_id: ObjectId('635d46a341f1817e822cf529')
id: "123456789"
name: "yaniv"
age: 35
__v: 0

_id: ObjectId('635d46a341f1817e822cf52a')
id: "987654321"
name: "richan"

```


Mongoose

Npm Package Install



```
$ npm install mongoose
```

התקנת הספרייה

יבוא הספרייה לפרויקט ויצירת חיבור לשרת

6

7

```
const db =require('mongoose');
```

8



Mongoose

Connect Verification



כעת יש לנו חיבור בהמתנה לבסיס הנתונים, עלינו לקבל הודעה אם אנו מתחברים בהצלחה או אם מתרחשת שגיאת חיבור כלשהי.
בדיקת החיבור לבסיס הנתונים

```
9
10 db.connect('mongodb://localhost:27017/studentlist',()=>{
11 |   console.log('db is on!!');
12 | })
```



Mongoose

Schema And Model

```
const productSchema = mongoose.Schema({  
  name: String,  
  price: Number,  
  stock: Number  
});
```

יצירת Schema
הינה מחלקה אשר נועדה לקביעת
תבנית ה Collection

ראשית, יש ליצור הפנייה למחלקה

```
const Product = mongoose.model("Product", productSchema);
```

שנית, נכתוב את המבנה לשמירת
המידע.

יצירת מודל



תרגול

צרו מאגר מידע חדש בשם השכרת רכבים CarRental_db

צרו collection חדש בשם Cars והוסיפו מערך אובייקטים הכולל לפחות 3 רכבים פנויים להשכרה.
כל אובייקט יכיל את המאפיינים הבאים:

- מספר רכב
- דגם
- שנתון
- צבע



תרגול

- ☐ הציגו את הרכבים בצבע שחור בלבד
- ☐ הציגו את הרכבים החדשים ביותר (שנתון 2020 לפחות)



Insert

על מנת שנוכל להכניס נתונים לשרת עלינו לפנות ל **collection** שיצרנו ולבחור אם אנו רוצים להכניס **document** אחד או יותר .

☐ **insertMany** () מאפשר להכניס בפעם אחת מספר **documents** . (לדוגמא: מערך של אובייקטים)
☐ **insertOne** () מאפשר להכניס **document** אחד.

```
db.collectionName.insertOne({ id: 1, name: "Bamba", price: 5 })
```

פקודה זו יוצרת **collection** בשם שיצרנו **nameOfCollection**
ומכניסה לתוכו **document** חדש עם הערכים שנקבעו באובייקט.



Find & Update

על מנת שנוכל למצוא נתון מסויים ב database ישנם מספר פקודות שדרך נוכל לבצע את ה "filter".
☐ `find ( )` כאשר נשתמש ב `find` ולא נכניס ערכים לסינון נקבל את כל האובייקטים שקיימים ב. `collection`

☐ על מנת לחפש מידע מסויים ב `collection` עלינו להכניס 2 ערכים. (מה אנחנו מחפשים?)
 לדוגמא : `db.studentList.find({name: 'yaniv'})`
 (כאשר ישנם מספר אובייקטים שתואמים לחיפוש , `find` יחזיר את כולם).

☐ `findOne ( )` עובד כמו `find ( )` אך מחזיר רק את הראשון שהוא מוצא ותואם לסינון שבחרנו.

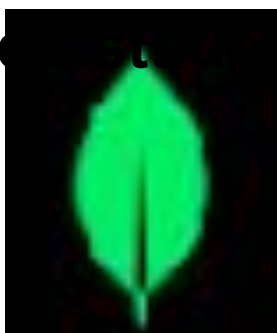
☐ `findOneAndUpdate ( )` מאפשר לנו למצוא אובייקט ולעדכן אותו.

לדוגמא : `db.studentList.findOneAndUpdate({ name: 'shem' }, { $set: { name: 'ohad' } })`

☐ `updateMany ( )` מאפשר לנו לעדכן מספר אובייקטים העונים לתנאי שבחרנו.

לדוגמא : `db.studentList.updateMany({ class: 'A' }, { $set: { class: 'B' } })`

☐ `Update ( )` יעדכן רק אחד.



Delete



❑ `deleteOne` () מוחק את הראשון שמוצא ב `collection` לפי הערך שנבחר לסינון
לדוגמא : `db.studentList.deleteOne({ name: 'aviv' })` (מוחק את כל האובייקט)

❑ `deleteMany` () מוחק את כל האובייקטים שנמצאו ב `collection` ותואמים לערך שהוכנס.
לדוגמא : `db.studentList.deleteMany({ name: 'aviv' })` (מוחק את כל האובייקטים)



דוגמאות



שליפה והצגה של מאפיין מתוך ה collection (בדוגמא זו : propduct.name)

```
Product.find((err, products)=>{
  if(err) throw err
  else {
    products.forEach((product)=>{
      console.log(product.name)
    })
  }
});
```

שליפה והצגה של כל ה collection (בדוגמא זו : propducts)

```
Product.find((err, products)=>{
  if(err) throw err
  else console.log(products)
});
```



דוגמאות

עדכון מאפיין ב document (בדוגמא זו : על פי id השם מתעדכן)

```
Product.updateOne({ _id: "5f57fcc6e299ae0d5b6fd5bf" }, { name: "Loacker "}, (err)=>{
  if(err) throw err
  else console.log("Data updated");
});
```

מחיקת document מה collection (בדוגמא זו : "name:"Loacker)

```
Product.deleteOne({ name: "Loacker "}, (err)=>{
  if(err) throw err
  else console.log("Data deleted");
});
```



Comparison Query Operators

[/https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/operator/query](https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/operator/query)



`$eq`. מוצא ערכים ששווים לערך שהוכנס

`$gt`. מוצא ערכים שגדולים מהערך שהוכנס

`$gte`. מוצא ערכים שגדולים ושווים לערך שהוכנס

`$lt`. מוצא ערכים שקטנים מהערך שהוכנס

`$lte`. מוצא ערכים שקטנים ושווים לערך שהוכנס

`$ne`. מוצא את הערכים שלא שווים לערך שהוכנס



פרוייקט

הנושא

סוף שיעור 20

האם יש שאלות?